(iii) $(pq)A = p(qA)$ [திசையிலி அணியின் பெருக்கல் சேர்ப்புப் பண்பு உடையது]

(iv) $IA=A$ [திசையிலி சமனிப் பண்பு. இங்கு, I என்பது அலகு அணி ஆகும்]

(v) $p(A + B) = pA + pB$ [இரண்டு அணிகள் மற்றும் திசையிலியின் பங்கீட்டுப் பண்பு]

(vi) $(p + q)A = pA + qA$ [இரண்டு திசையிலி உடைய ஓர் அணியின் பங்கீட்டுப் பண்பு]

கூட்டல் சமனி (Additive Identity)

அணி கூட்டலில் வெற்று அணி அல்லது பூச்சிய அணியானது கூட்டல் சமனியாகும்.

A என்பது ஏதாவது ஓர் அணி என்க. $A + O = O + A = A$ (கூட்டல் சமனிப் பண்பு)

இங்கு, A என்ற அணியும் O என்ற வெற்று அணி அல்லது பூச்சிய அணியும் ஒரே வரிசையைக் கொண்டிருக்கும்.

அணியின் கூட்டல் நேர்மாறு (Additive Inverse)

A என்பது ஏதாவது கொடுக்கப்பட்ட அணி என்க.

$-A$ என்பது A–யின் கூட்டல் நேர்மாறு எனப்படும்.

இங்கு, $A + (-A) = (-A) + A = O$ எனக் கிடைக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.65 கீழ்க்கண்ட அணிச் சமன்பாட்டிலிருந்து a, b, c, d ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

$$\begin{pmatrix} d & 8 \\ 3b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & a \\ -2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2a \\ b & 4c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$$

தீர்வு

வலப்பக்கத்தில் உள்ள இரு அணிகளையும், இடப்பக்கத்தில் உள்ள இரு அணிகளையும் கூட்டக் கிடைப்பது,

$$\begin{pmatrix} d+3 & 8+a \\ 3b-2 & a-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2a+1 \\ b-5 & 4c \end{pmatrix}$$

இரு அணிகளின் ஒத்த உறுப்புகளைச் சமன்படுத்தக் கிடைப்பது,

$$\begin{aligned} d + 3 = 2 \quad &\Rightarrow \quad d = -1 \\ 8 + a = 2a + 1 \quad &\Rightarrow \quad a = 7 \\ 3b - 2 = b - 5 \quad &\Rightarrow \quad b = \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

$a = 7$ என்பதை $a - 4 = 4c$ –யில் பிரதியிடக் கிடைப்பது $c = \frac{3}{4}$

எனவே, $a = 7,\ b = -\frac{3}{2},\ c = \frac{3}{4},\ d = -1.$

X_Ch 3 TM.indd 150 16-12-2020 01:11:58 PM